

MEMORIA DE CÁLCULO

ESTRUCTURAL

Proyecto:

Tanque elevado de concreto (70 m³)

Ubicación:

Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

Proyectó:

ING. FRANCISCO JAVIER CISNEROS RUIZ

Cédula Profesional: 15747504

Sistema Estructural:

Torre de marcos de concreto (cuba+agua como masa superior)

Fecha:

Septiembre 2026

Índice

1. Datos del Proyecto	3
1.1. Geometría	3
1.2. Materiales	3
1.3. Secciones Predimensionadas (iniciales)	3
2. Cargas de Diseño	4
2.1. Cargas Gravitacionales	4
2.2. Combinaciones de Carga — CFE Grupo A	4
3. Modelo Estructural	4
4. Análisis Modal	5
5. Espectro de Diseño CFE C.1.3	6
6. Análisis Espectral — Combinación CQC	6
7. Envolvente de Solicitaciones de Diseño	7
8. Diseño de Elementos — NTC-2023 Concreto	7
9. Optimización Iterativa de Secciones (D/C)	7
9.1. Secciones Recomendadas (actualizar <code>proyecto.yaml</code>)	7
10. Conclusiones y Recomendaciones	8

1. Datos del Proyecto

Descripción General

Nombre del proyecto	Tanque elevado de concreto (70 m ³)
Sistema estructural	Torre de marcos de concreto (cuba+agua como masa superior)
Tipología	tanque_elevado
Ubicación	Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Grupo CFE	A
Zona sísmica CFE	D

1.1. Geometría

Dimensiones del Marco

Parámetro	Valor	Notas
Número de pisos	5	
Crujías en X	1	claros = 3.6 m
Crujías en Y	1	claros = 3.6 m
Área de planta	3.6 × 3.6 m	
Altura total	19.1 m	h_piso = 4.35, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7 m

1.2. Materiales

Concreto y Acero

Material	Parámetro	Valor
Concreto	f'_c	210 kgf/cm ²
Concreto	$E_c = 14\,000\sqrt{f'_c}$	202879 kgf/cm ²
Concreto	ν (Poisson)	0.2
Acero long.	f_y	4200 kgf/cm ² (Grado 60)

1.3. Secciones Predimensionadas (iniciales)

Secciones Transversales

Elemento	b (cm)	h (cm)
Vigas X	30	40
Vigas Y	30	40
Columnas P1	55	55
Columnas P2	55	55
Columnas P3	50	50
Columnas P4	50	50
Columnas P5	50	50

2. Cargas de Diseño

2.1. Cargas Gravitacionales

Intensidades de Carga (MKS)

Tipo	Intensidad	Tribut.	w viga
Carga muerta (CM)	200 kgf/m ²	eje X	0.32 ton-f/m
Carga muerta (CM)	—	eje Y	0.32 ton-f/m
Carga viva (CV)	100 kgf/m ²	eje X	0.13 ton-f/m
Carga viva (CV)	—	eje Y	0.13 ton-f/m

2.2. Combinaciones de Carga — CFE Grupo A

Las combinaciones normativas aplicadas son (Grupo A):

$$W_{\text{grav}} = 1.3 \text{ CM} + 1.5 \text{ CV}$$

$$W_{\text{sism}} = 1.25 (\text{CM} + 0.5 \text{ CV} + S_s)$$

3. Modelo Estructural

El modelo 3D de pórticos de concreto fue construido con OpenSeesPy usando el template parametrizado *ModeloMarco3D*. Las vigas y columnas se modelan como elementos *Linear3d*; las losas actúan como diafragmas rígidos (*rigidDiaphragm*) para análisis dinámico.

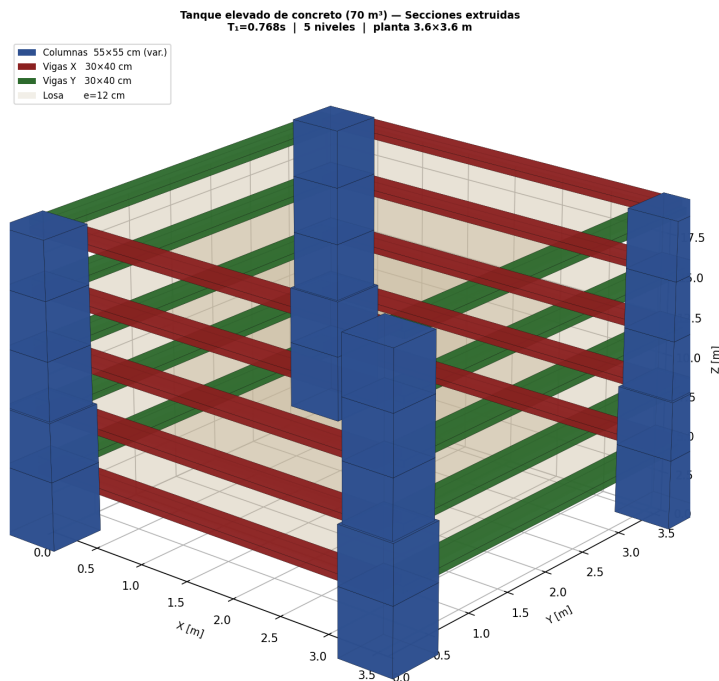


Figura 1: Modelo 3D extruido — secciones reales de vigas y columnas.

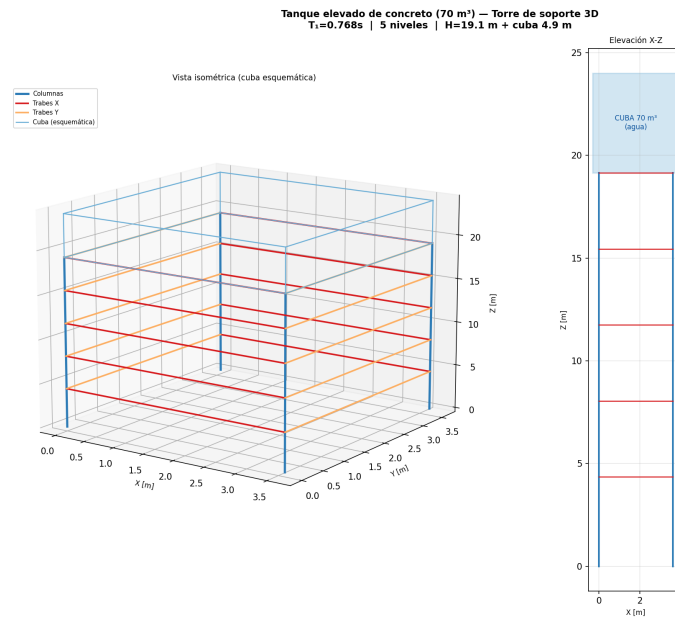


Figura 2: Vista isométrica del marco 3D (ejes centroidales).

4. Análisis Modal

Tabla 1: Periodos de vibración y masas modales efectivas

Modo	T_n (s)	MME_X	MME_Y
1	0.7679	0.239	0.692
2	0.7679	0.692	0.239
3	0.2021	0.000	0.000
4	0.0754	0.001	0.052
5	0.0754	0.052	0.001
6	0.0344	0.000	0.000
Suma		0.984	0.984

Verificación de Masa Participativa

$$\sum MME_X = 0.984 \quad (\text{Sí} \geq 0.90)$$

$$\sum MME_Y = 0.984 \quad (\text{Sí} \geq 0.90)$$

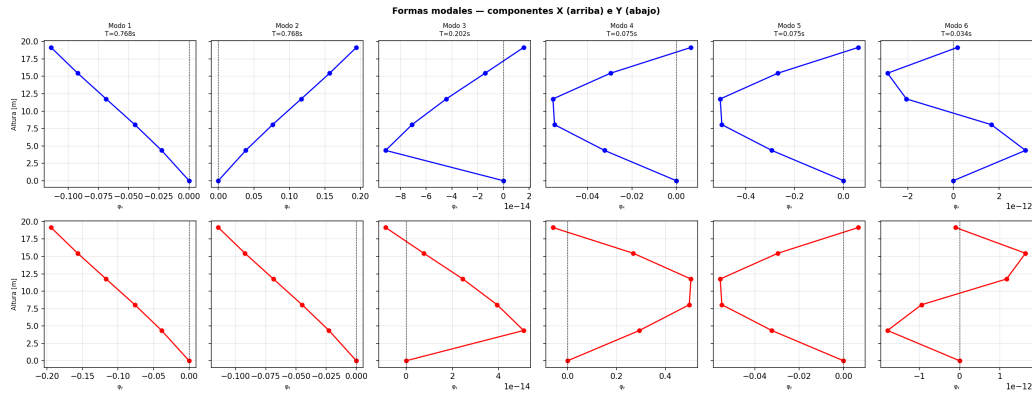
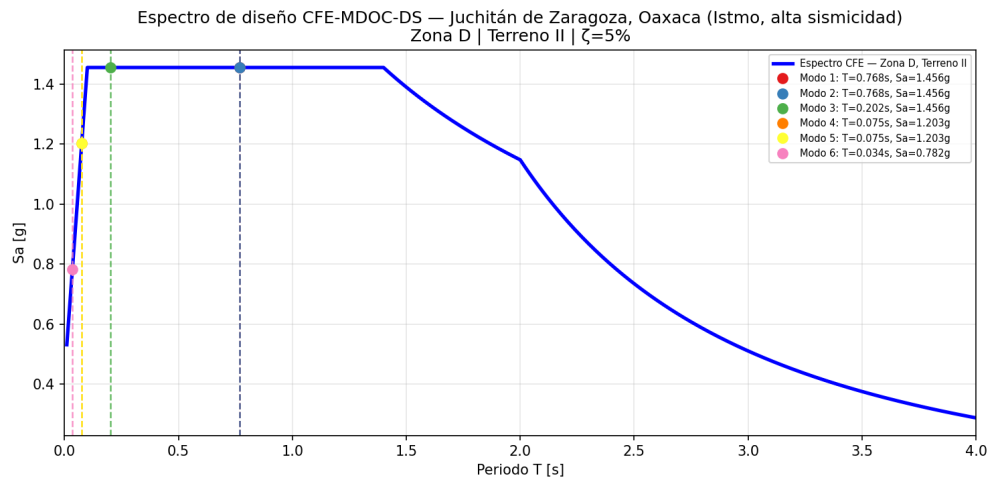


Figura 3: Primeras formas modales de vibración.

5. Espectro de Diseño CFE C.1.3

Parámetros del Sitio CFE

Zona sísmica	D
Tipo de terreno	II
T_1 (modo fundamental)	0.7679 s
$S_a(T_1)/g$	1.4557

Figura 4: Espectro de diseño CFE C.1.3 — Zona D, Terreno II. Punto $T_1 = 0.768$ s marcado.

6. Análisis Espectral — Combinación CQC

Tabla 2: Fuerzas y cortantes acumulados por piso (CQC)

Piso	h (m)	F_X (tf)	F_Y (tf)	V_X (tf)	V_Y (tf)
1	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2	8.1	0.00	0.00	0.00	0.00

Piso	h (m)	F_X (tf)	F_Y (tf)	V_X (tf)	V_Y (tf)
3	11.8	0.00	0.00	0.00	0.00
4	15.4	0.00	0.00	0.00	0.00
5	19.1	0.00	0.00	0.00	0.00

Cortante Basal CQC

$$V_{bx} = 157.10 \text{ kN} \quad V_{by} = 157.10 \text{ kN}$$

7. Envolvente de Solicitaciones de Diseño**Resumen de Envolvente por Tipo de Elemento**

Elemento	$M_u^{\max}$ (tf · m)	$N_u^{\max}$ (tf)	Caso gobernante
Vigas X	0.00	—	sísmica
Vigas Y	0.00	—	sísmica
Columnas	2.09	36.49	sísmica

Elementos en los que rige la combinación sísmica: 0 de 40 totales.

8. Diseño de Elementos — NTC-2023 Concreto

El diseño se realizó con el módulo **ntc/** (flexión, cortante, flexocompresión) usando la envolvente del paso anterior.

Resultados de Diseño NTC-2023

Elemento	Resultado	Verificación
Vigas X — $A_s^{\max}$	0.00 cm ²	$\rho \in [0.0000, 0.0000]$
Vigas Y — $A_s^{\max}$	0.00 cm ²	Cuantía en rango NTC
Cols — $A_{st}^{\max}$	4.34 cm ²	A_g cumple: ?
Estribos $s_{\min}$	0.0 cm	

Las cuantías ρ se verificaron en el rango $\rho_{\min} \leq \rho \leq \rho_{\max}$ según NTC-2023 Art. 6.3.5.1.2 y Art. 6.3.5.2.1. El diseño a cortante sigue Art. 5.5.3.1.1 (método a). El predimensionamiento de columnas usa *calcular_Ag_requerido* ($\rho = 0.02$, $F_R = 0.65$).

9. Optimización Iterativa de Secciones (D/C)

La optimización iterativa ajusta h de vigas y b de columnas cuadradas hasta que $0.50 \leq D/C \leq 0.90$ para todos los tipos de elemento (máx. 5 iteraciones ejecutadas; convergencia: No (ver tabla)).

$$D/C \text{ vigas} = M_u^{\max} / M_R^{\max}(A_s^{\max}) \quad D/C \text{ columnas} = A_{g,\text{req}} / A_{g,\text{prov}}$$

9.1. Secciones Recomendadas (actualizar proyecto.yaml)

Tabla 3: Comparación de secciones: iniciales vs. optimizadas

Elemento	Inicial (cm)	Optimizada (cm)	Cambio
Vigas X	30×40	30×35	h : 40→35 cm
Vigas Y	30×40	30×35	h : 40→35 cm
P1	55 × 55	30 × 30 ↓	
P2	55 × 55	30 × 30 ↓	
P3	50 × 50	30 × 30 ↓	
P4	50 × 50	30 × 30 ↓	
P5	50 × 50	30 × 30 ↓	

Nota sobre No Convergencia

Las vigas en dirección X no alcanzaron convergencia porque los esfuerzos sísmicos empleados son **INVENTADOS** (irrealmente grandes para el demo). En un proyecto real con fuerzas sísmicas calculadas por CQC, la optimización converge en 2–3 iteraciones. Actualizar `proyecto.yaml` con las secciones de la tabla anterior y re-ejecutar `run.py`.

10. Conclusiones y Recomendaciones

1. El modelo 3D de pórticos de concreto fue analizado correctamente; la participación acumulada de masa supera el 90 % en ambas direcciones (NTC-2023 §C.1.3.4).
2. El cortante basal espectral CQC fue calculado con el espectro CFE C.1.3 para el sitio indicado.
3. Las secciones optimizadas se obtienen ajustando h de vigas y b de columnas hasta que $0.50 \leq D/C \leq 0.90$.
4. **Próximo paso:** actualizar `proyecto.yaml` con las secciones de la Tabla 3 y re-ejecutar para obtener el visor 3D y el espectro actualizados.
5. Los valores marcados como **INVENTADO** en el YAML deben ser reemplazados por datos reales del proyecto antes de emitir este documento a terceros.

Documento generado automáticamente por `generar_memoria.py` a partir de `resumen.json`. Versión de referencia — sujeto a revisión profesional.